

Zur Reaktionsweise des Pentaphenyl-phosphors und einiger Derivate

Von Georg Wittig und Georg Geissler

(Aus dem Chemischen Institut der Universität Tübingen)

(Eingelaufen am 20. Januar 1953)

(Mit 5 Figuren im Text)

Nach G. Wittig und M. Rieber¹⁾ zersetzt sich Pentaphenyl-phosphor bei 124° unter Verharzung und Abspaltung von Benzol. Zur näheren Untersuchung wurde ein Ansatz mit 9,6 g der Verbindung der thermischen Zersetzung unterworfen. Sie begann bei 130° unter Braunfärbung des Kolbeninhaltes und ging unter starkem Aufschäumen schlagartig zu Ende. Die übergehende Flüssigkeit bestand aus einer Mischung von 0,75 g Cyclohexan, das als Kristallsolvens an Pentaphenyl-phosphor im Molverhältnis 1:2 gebunden war, und 1,33 g Benzol, das über das m-Dinitrobenzol charakterisiert wurde. Unter der Annahme, daß ein Mol Benzol pro Mol Pentaphenyl-phosphor abgespalten wird, ergibt sich eine Ausbeute von 85% Cyclohexan und 81% Benzol.

Aus dem Kolbenrückstand ließen sich 0,7 g Diphenyl vom Schmp. 68,5–70° (Ausbeute 22%) und 1,2 g Triphenyl-phosphin herausdestillieren, das nach dem Umlösen aus halbkonz. Salzsäure und nach Umkristallisation aus Petroläther bei 78–79,5° schmolz (Ausbeute 22%).

Der in Salzsäure unlösliche Anteil von 0,5 g schmolz nach dem Umkristallisieren aus Methanol bei 93–94° (Ausbeute 10%). Auf Grund seiner Analyse und Molekulargewichtsbestimmung wurde vermutet, daß es sich um das P-Phenyl-diphenylen-phosphin (I) handelt. Ein Vergleich seines Infrarotspektrums mit den IR.-Spektren von N-Phenyl-carbazol, Triphenylamin und Triphenyl-phosphin²⁾ (Fig. 1–5, S. 55/57) stützt die Formulierung im Sinne von I.

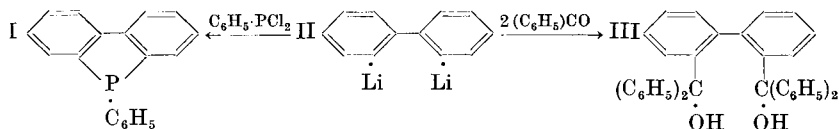
Zur Synthese dieser noch unbekannten Verbindung wurde aus 2,2'-Dijod-diphenyl und Lithium in Äther das 2,2'-Dilithium-diphenyl³⁾ (II) bereitet. Daß diese metallorganische Verbindung

¹⁾ Liebigs Ann. Chem. **562**, 187 (1949).

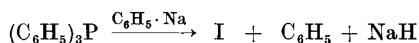
²⁾ Für die Aufnahme und Auswertung der IR.-Spektren sei Herrn Dr. U. Schiedt am Max-Planck-Institut für Biochemie in Tübingen aufrichtig gedankt.

³⁾ Vgl. W. C. Lothrop, J. Amer. chem. Soc. **63**, 1187 (1941).

unter den im experim. Teil näher beschriebenen Bedingungen in guter Ausbeute gebildet wird, folgt aus ihrer Umsetzung mit Benzophenon zum 2,2'-Bis-(diphenyl-oxyethyl)-diphenyl (III) (Ausbeute 72%), das sich als identisch mit dem aus Diphensäure-ester und Phenyl-lithium hergestellten Glykol⁴⁾ erwies. Die Umsetzung von II mit Phenyl-dichlorphosphin führte zum Phenyl-diphenylen-phosphinoxyd vom Schmp. 162—164,5°, das mit dem aus I dargestellten Oxyd keine Schmelzpunktsdepression zeigte⁵⁾:



Ein anderer Weg führte unmittelbar zum Phosphin I. Entsprechend der von A. Lüttringhaus und Mitarbeitern⁶⁾ aufgefundenen Synthese des Diphenylensulfides aus Diphenylsulfid mit Phenyl-natrium wurde Triphenyl-phosphin mit benzolischem Phenyl-natrium zum Phenyl-diphenylen-phosphin kondensiert:



Das hierbei in einer Ausbeute von 10% neben unverändertem Ausgangsprodukt angefallene Phosphin I war mit dem oben entstandenen identisch.

Der Befund, daß bei der thermischen Zersetzung von Pentaphenyl-phosphor Triphenyl-phosphin und Diphenyl in äquivalenten Mengen gebildet werden, legt die folgende Zerfallsreaktion nahe:



Dieser Vorgang entspricht hier nur einem Nebenprozeß, während Pentaphenyl-antimon⁷⁾ beim Erhitzen ausschließlich in Triphenyl-stibin und Diphenyl zerfällt. In der Hauptreaktion entziehen die sich vom Phosphor ablösenden Phenylradikale benachbarten

⁴⁾ G. Wittig u. M. Leo, Ber. dtsch. chem. Ges. **64**, 2400 (1931).

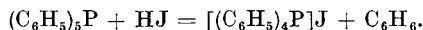
⁵⁾ Wahrscheinlich bildet I mit Phenyl-dichlorphosphin sein Dichlorid, das mit Wasser in das gefundene Oxyd übergeht.

⁶⁾ A. Lüttringhaus, G. Wagner-v. Sääf, E. Sucker u. G. Borth, Liebigs Ann. Chem. **557**, 54 (1947). Nach H. Gilman u. G. E. Brown, J. Amer. chem. Soc. **67**, 824 (1945), bildet sich bei der Einwirkung von Butyl-lithium auf Triphenyl-phosphin (m-Lithium-phenyl)-diphenyl-phosphin.

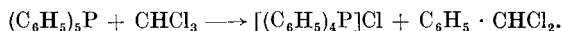
⁷⁾ G. Wittig u. K. Clauß, Liebigs Ann. Chem. **577**, 30 (1952).

Phenylgruppen Wasserstoff unter Bildung von Benzol, wobei neben I Polykondensate entstehen, die bei der fraktionierten Destillation als Harze im Kolben verblieben. Daß der thermische Zerfall des Pentaphenyl-phosphors radikalischer Natur ist, wurde bereits von G. Wittig und M. Rieber¹⁾ wahrscheinlich gemacht, da die Verbindung Styrol in der Wärme zu polymerisieren vermag.

Unter heterolytischen Bedingungen hingegen werden Phenylreste anionisch abgespalten, wie das Verhalten des Pentaphenyl-phosphors gegenüber Jodwasserstoffsäure¹⁾ beweist:

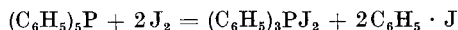


Entsprechend ist seine Umwandlung zum Tetraphenyl-phosphonium-chlorid in Chloroform zu deuten:

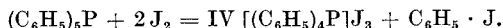


Das Phosphonium-salz ließ sich nach 7-tägigem Stehen in einer Ausbeute von 76% isolieren.

In diesem Zusammenhang interessierte das Verhalten des Pentaphenyl-phosphors gegenüber Halogenen. Bei der Einwirkung von Jod in Tetrachlorkohlenstoff bzw. Benzol wurden in einer förmlichen Titration 2 Mole verbraucht, wobei sich braune Blättchen vom Schmp. 244—246° aus der Lösung abschieden. Die naheliegende Annahme, daß sich entsprechend dem Schema:



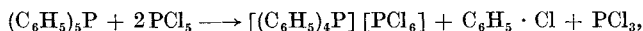
Triphenyl-phosphin-dijodid gebildet hatte, erwies sich als unzutreffend. Der Analysenbefund sprach dafür, daß das Tetraphenyl-phosphonium-trijodid (IV) entstanden ist, wonach die Jodierung den folgenden Verlauf genommen haben muß:



Im Einklang mit dem Formelbild IV steht, daß sich IV mit schwefliger Säure zum Tetraphenyl-phosphonium-jodid reduzieren ließ, und daß umgekehrt dieses Salz mit Jod in das Trijodid von Schmp. 244—246° überging. Analog führte die Bromierung zum Tetraphenyl-phosphonium-tribromid vom Schmp. 240—242°.

Chlor reagierte merkwürdigerweise erheblich träger als die anderen Halogene, und selbst beim Belichten verlief die Umsetzung langsam. Neben Tetraphenyl-phosphonium-chlorid ließ sich dessen Trichlorid vom Zersetzungspunkt um 195° isolieren, das

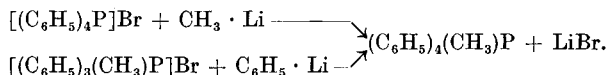
auch aus dem Phosphoniumchlorid und Chlor herstellbar war. Die Chlorierung mit Phosphorpentachlorid führte zu den farblosen Kristallen des Tetraphenyl-phosphonium-phosphor-hexachlorids:



das auch bei der Addition von Phosphorpentachlorid an Tetraphenyl-phosphonium-chlorid entstand.

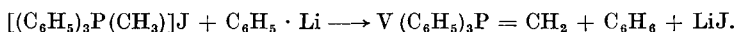
Das Ziel bei den beschriebenen Substitutionsreaktionen war, zu Stereoisomeren in der Reihe des Pentaphenyl-phosphors zu gelangen, da diese homöopolare Verbindung mit fünf Liganden einen neuen Typus darstellt, dessen Verhalten bei Substitutionen nachzugehen lohnend erschien. In diesem Zusammenhang wurde die Frage geprüft, ob die Bildung von Derivaten $\text{R}_4\text{R}'\text{P}$ unabhängig vom Reaktionsweg zu ein und derselben Form führt.

Es wurde daher die Synthese des Tetraphenyl-methyl-phosphors auf den folgenden Wegen angestrebt:



Dabei zeigte es sich, daß Tetraphenyl-phosphonium-bromid mit Methyl-lithium außerordentlich träge reagiert. Nach vier Monate langem Schütteln des Ansatzes ließ sich Dimethyldiphenyl-phosphonium-bromid über das schwerer lösliche Jodid in einer Ausbeute von 20% isolieren (Mischprobe mit Vergleichspräparat). Neben geringen Mengen an Triphenyl-phosphin wurde außerdem das P-Phenyl-diphenylen-phosphin (I) mit einer Ausbeute von 37% herauspräpariert.

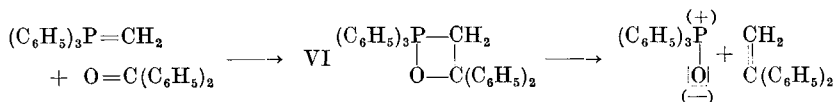
Klarer als bei dieser komplexen Reaktion liegen die Verhältnisse bei der Umsetzung von Triphenyl-methyl-phosphonium-jodid mit Phenyl-lithium. Hierbei entstand in rasch verlaufender Reaktion das sich aus dem Äther in farblosen Kristallen absetzende Triphenyl-phosphin-methylen (bzw. Triphenyl-phosphonium-methyld⁸⁾):



Dieses zerfiel in Wasser in Benzol und Diphenyl-methyl-phosphinoxid vom Schmp. 105–108° (Mischprobe). Chlorwasserstoff in abs. Äther addierte V zum Triphenyl-methyl-phosphonium-chlorid.

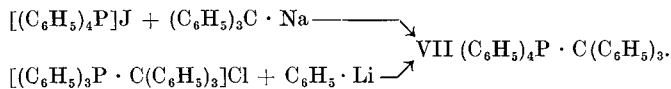
⁸⁾ Vgl. dazu G. Wittig u. M. Rieber, Liebigs Ann. Chem. **562**, 177 (1949). D. D. Coffman u. C. S. Marvel (J. Amer. chem. Soc. **51**, 3498 (1929)) haben das Triphenyl-phosphin-methylen bereits auf anderem Wege, allerdings nur in Lösung dargestellt.

Überraschend war das Verhalten von V gegenüber Benzophenon. Bei dieser Umsetzung wurden Triphenyl-phosphin-oxyd (etwa 80%) und 1,1-Diphenyl-äthylen (84%) vom Schmp. 5—6° (Mischprobe) gewonnen. Danach hat sich die Methylengruppe gegen den Sauerstoff des Ketons vielleicht über den Vierling VI:



ausgetauscht; ein Vorgang, der der Umsetzung von Diphenylketen und Chinon zu Diphenyl-chinomethan und Kohlendioxyd nach H. Staudinger⁹⁾ ähnelt.

Weiterhin wurde versucht, den Tetraphenyl-trityl-phosphor (VII) auf zwei Wegen darzustellen:



Während Tetraphenyl-phosphonium-jodid auch nach wochenlangem Schütteln mit Trityl-natrium nicht nachweislich reagierte, bildete sich bei der Einwirkung von Phenyl-lithium auf das Triphenyl-trityl-phosphonium-chlorid¹⁰⁾ der erwartete Tetraphenyl-trityl-phosphor, der nach dem Umkristallisieren aus Cyclohexan farblose Nadeln vom Zersetzungspunkt 121° lieferte. Der homöopolare Charakter dieser Verbindung ist insofern bemerkenswert, als das von W. Schlenk und J. Holtz¹¹⁾ aufgefundene orangerote Tetramethyl-ammonium-trityl die Eigenschaften eines Salzes besitzt. Bei der Zersetzung von VII mit Bromwasserstoffsäure entstand neben Benzol und Tritan ein Salzgemisch, das 20% Tetraphenyl-phosphonium-bromid und 80% Triphenyl-trityl-phosphonium-bromid enthielt. Hieraus ist zu entnehmen, daß nicht der Tritylrest bevorzugt herausgelöst wird, sondern daß die Protonen der Säure anscheinend statistisch wahllos alle fünf Liganden am Phosphor angreifen.

Schließlich wurde eine Verbindung vom Typus R₄R'P gesucht, bei der sich R und R' in ihrem Charakter nicht zu sehr entfernen.

⁹⁾ Ber. dtsch. chem. Ges. **41**, 1355 (1908); vgl. ferner H. Staudinger u. J. Meyer, Helv. chim. Acta **2**, 638 (1919).

¹⁰⁾ Herrn Prof. Bayer-Leverkusen sei für die freundliche Überlassung des Präparates gedankt.

¹¹⁾ Ber. dtsch. chem. Ges. **49**, 603 (1916); **50**, 274 (1917).

Es gelang, Tetraphenyl-p-tolyl-phosphor sowohl aus Tetraphenyl-phosphonium-jodid und p-Tolyl-lithium wie aus Triphenyl-tolyl-phosphonium-jodid und Phenyl-lithium zu synthetisieren. Wenn auch der gleiche Schmp. und Mischschmp. der beiden Präparate ihre Identität nicht streng beweisen, da ihre farblosen Kristalle bei 123° unter Zersetzung schmelzen, so wird jene doch sehr wahrscheinlich gemacht.

Beschreibung der Versuche

A. Pentaphenyl-phosphor

Thermische Zersetzung: 9,6 g Pentaphenyl-phosphor, der nach G. Wittig und M. Rieber¹⁾ bereitet und aus Cyclohexan umkristallisiert war, wurden in einem Säbelkolben, der mit einer Kühlfalle (—70°) verbunden war, unter Stickstoff auf 130° (Bad) erhitzt. Nach der im theoretischen Teil beschriebenen heftigen Zersetzungsreaktion wurden die flüchtigen Anteile bei 120°/13 in der Kühlfalle gesammelt. Um das Mengenverhältnis des übergegangenen Cyclohexan-Benzol-Gemisches (2,08 g) zu bestimmen, stellte man eine Mischungsreihe der beiden Kohlenwasserstoffe her und trug die jeweiligen Brechungsindices graphisch auf. Der gefundene Brechungsindex $n_D^{20} = 1,4680$ entsprach in Übereinstimmung mit Angaben der Literatur¹²⁾ einer Mischung aus 64% Benzol und 36% Cyclohexan (in Gewichtsproc.).

$(C_6H_5)_5P \cdot 0,5 C_6H_{12}$ (458,6) Ber. C_6H_{12} 9,18 Gef. C_6H_{12} 7,78

Aus dem Kolbenrückstand destillierte man bei 78—87°/0,1 0,71 g Diphenyl, das nach dem Umkristallisieren aus Methanol bei 68,5—70° schmolz (Mischprobe), und anschließend bei 153—164°/0,01 ein farbloses Öl (2,84 g), das in halbkonz. Salzsäure aufgenommen wurde. Nach dem Absaugen des Ungelösten verdünnte man das Filtrat mit Wasser, wobei allmählich 2,02 g noch unreines Triphenylphosphin auskristallisierten. Nach erneutem Aufnehmen in halbkonz. Salzsäure und Ausfällen mit Wasser blieben 1,24 g Triphenyl-phosphin, das nach 2-maligem Umkristallisieren aus Petroläther bei 78—79,5° schmolz (Mischprobe). Der in Säure unlösliche Rückstand wurde bei 100°/0,01 sublimiert und aus Methanol umkristallisiert. Das P-Phenyl-diphenylen-phosphin bildete farblose Blättchen vom Schmp. 91—92,5°. Ausbeute 0,47 g. Nach weiterem Umkristallisieren aus Methanol stieg der Schmp. auf 93—94°.

$C_{18}H_{13}P$ (260,28) Ber. C 83,06 H 5,04 P 11,90
Gef. » 82,68 » 5,17 » 11,55

Mol. Gew. nach Rast: Gef. 252

Der im Kolben verbliebene Rückstand (3,5 g) bestand aus einer braunen, glasigen Masse.

Synthese des Phenyl-diphenylen-phosphins

1. Eine Lösung von 2,0 g (4,9 mMol) 2,2'-Dijod-diphenyl¹³⁾ vom Schmp. 109—111° in 30 ccm absol. Äther wurde unter Stickstoff mit einem großen Überschuß von Lithiumschnitzeln (etwa 0,7 g) versetzt. Bei der alsbald einsetzenden Reaktion wurde die Lösung gelb und geriet in schwaches Sieden, das

¹²⁾ H. G. Grimm, Z. physik. Chem., Abt. A **140**, 330 (1929).

¹³⁾ L. Mascarelli u. G. Benati, Gazz. chim. ital. **38**, 624 (1928).

etwa 15 Min. anhielt. Nachdem noch 10 Min. zum gelinden Sieden erwärmt wurde, hatte die Lösung einen orangegelben bis braunen Farbton angenommen. (Ein Ansatz wurde in eine Lösung von 9,8 mMol Benzophenon in Äther abdekantiert und die Mischung nach 3 Stunden hydrolysiert. Das erhaltene 2,2'-Bis-(diphenyl-oxymethyl-)diphenyl schmolz nach dem Umfällen aus Benzol/Petroläther bei 251—253° (Mischprobe mit Vergleichspräparat¹⁴); Ausbeute 72% d. Th.). Diese Lösung von 2,2'-Dilithium-diphenyl ließ man gleichzeitig mit einer ätherischen 0,5n-Phenyl-dichlor-phosphin-Lösung¹⁴) (4,9 mMol) in 130 ccm absol. Äther, der über Benzophenon-kalium destilliert war, unter Stickstoff und unter Rühren im Laufe von 45 Min. eintropfen. Nachdem die Mischung 90 Min. lang zum Sieden erhitzt war, zersetzte man sie mit Wasser. Nach dem Filtrieren von harzigen Beimengungen und nach dem Trocknen verjagte man den Äther und nahm den Rückstand in Äthanol auf. Die zurückbleibenden Kristalle bestanden aus 2,2'-Dijod-diphenyl vom Schmp. 107—109° (7% d. Th.). Der nach dem Verdampfen des Äthanols verbleibende ölige Rückstand wurde mit Essigester und dann mit Äther verrieben; die dabei sich bildenden Kristalle schmolzen nach dem Umkristallisieren aus verd. Äthanol bei 162—164,5°. Ausbeute an Phenyl-diphenylen-phosphinoxyd 6,6% d. Th. — Zur Darstellung des Vergleichspräparates wurde eine Aufschlammung von 0,6 mMol Phenyl-diphenylen-phosphin in Wasser mit 0,9 mMol Brom umgesetzt und das entstandene Dibromid mit Natronlauge gekocht. Nach dem Umkristallisieren des Oxydes aus verd. Äthanol schmolz es bei 163,5—166,5° (Mischprobe mit dem oben erhaltenen Oxyd ohne Depression, während die Mischprobe mit Triphenyl-phosphinoxyd vom Schmp. 154—156° schon bei 120—128° schmolz). Ausbeute 94,2% d. Th.

$C_{18}H_{13}OP$ (276,28)

Ber. C 78,19

H 4,74

Gef. » 77,83

» 4,82

2,16 g Triphenyl-phosphin wurden mit Phenyl-natrium (dargestellt aus 8,5 g Chlorbenzol und 3,5 g Natrium) in 40 ccm absol. Benzol unter Stickstoff 10 Stunden bei 20° und 30 Stunden bei 70° geschüttelt. Nach dem Zersetzen mit Methanol und dann mit Wasser wurde die benzolische Schicht getrocknet und vom Lösungsmittel befreit. Das bei 155—160°/0,05 übergehende Destillat (13,0 g) wurde gepulvert und mit einer Mischung von 2 Teilen konz. Salzsäure und 1 Teil Wasser behandelt. Der Rückstand schmolz nach dem Umkristallisieren aus Methanol bei 93—94°. Ausbeute 1,65 g. Ein Mischschmp. mit dem aus Pentaphenyl-phosphor erhaltenen Phenyl-diphenylen-phosphin zeigte keine Depression. — Beim Verdünnen des salzsauren Auszugs mit Wasser fielen 10,2 g Triphenyl-phosphin vom Schmp. 78—80° aus (Mischprobe).

Pentaphenyl-phosphor in Chloroform

1,5 g der Verbindung in 5 ccm reinem Chloroform ließ man unter Stickstoff 7 Tage lang stehen. Nach dem Verjagen des Lösungsmittels im schwachen Vakuum wurde der schmierige Rückstand mit Wasser extrahiert. Das nach dem Abdestillieren des Wassers verbleibende Tetraphenyl-phosphonium-chlorid schmolz bei 270—275° (1,0 g). Das Vergleichspräparat wurde durch 10 Stunden langes Schütteln einer Lösung von Tetraphenyl-phosphonium-jodid in 75-proc. Methanol mit Silberchlorid, Eindampfen des Filtrates und Umfällen aus Isopropanol mit Petroläther gewonnen; Schmp. 272—274°¹⁵).

$C_{24}H_{20}P$ (374,85)

Ber. Cl 9,46

Gef. Cl 9,37

Der Mischschmp. beider Präparate zeigte keine Depression.

¹⁴) A. Michaelis, Ber. dtsch. chem. Ges. **12**, 1009 (1879).

¹⁵) Schmp. nach H. Willard, L. R. Perkins u. F. F. Blicke, J. Amer. chem. Soc. **70**, 737 (1948):265—267°.

Jodierung des Pentaphenyl-phosphors

Eine Lösung von 2,5 mMol Pentaphenyl-phosphor in 50 ccm Benzol wurde mit einer Lösung von Jod in Benzol titriert, bis die Tüpfelprobe mit Kaliumjodid-Stärke-Papier freies Jod anzeigte; dabei wurden 5 mMol Jod verbraucht. Das ausgefallene Tetraphenyl-phosphonium-trijodid bildete nach dem Umkristallisieren aus Brombenzol braune, glänzende Blättchen vom Schmp. 244—246°. Ausbeute 88,9% d. Th. Es schmolz ohne Depression bei der Mischprobe mit dem aus Tetraphenyl-phosphonium-jodid und Jod bereiteten Präparat.

$C_{24}H_{20}PJ_3$ (720,16)	Ber. C 40,03	H 2,80	P 4,30	J 52,88
	Gef. » 40,22	» 2,87	» 4,58	» 52,78

Zur Jodtitration nach J. Volhard wurde eine Lösung des Trijodides in Aceton zunächst mit schwefliger Säure reduziert. Das in einem anderen Ansatz nach Verdampfen des Lösungsmittels isolierte Tetraphenyl-phosphonium-jodid bildete nach dem Umkristallisieren aus Wasser farblose Nadeln vom Schmp. 334—336° (Mischprobe).

Bromierung. Eine Lösung von 1 mMol Pentaphenyl-phosphor in 25 ccm Tetrachlorkohlenstoff wurde mit Brom in CCl_4 wie oben titriert; Verbrauch 2 mMol Brom. Das abgeschiedene Tetraphenyl-phosphonium-tribromid schmolz nach dem Umkristallisieren aus Brombenzol bei 240—242° unter schwacher Zersetzung; gelbe Blättchen. Ausbeute 88,8% d. Th. Zum gleichen Präparat gelangte man durch Addition von Brom an Tetraphenyl-phosphonium-bromid (Mischprobe).

$C_{24}H_{20}PBr_3$ (579,14)	Ber. C 49,77	H 3,48	Br 41,40
	Gef. » 49,89	» 3,93	» 40,91

Eine Probe des Tribromides in Aceton entfärbte sich unter Bromierung des Lösungsmittels und schied nach Zugabe von Essigester Tetraphenyl-phosphonium-bromid ab, das nach einmaligem Umkristallisieren aus Wasser bei 282—286° schmolz (Mischprobe).

Chlorierung. Zu einer Lösung von 3,4 mMol Pentaphenyl-phosphor in Tetrachlorkohlenstoff ließ man unter Belichten eine Lösung von Chlor in Tetrachlorkohlenstoff zutropfen; nach etwa 2 Stunden waren 3,7 mMol Chlor verbraucht (Tüpfelprobe). Der Niederschlag wurde in Wasser aufgenommen und von geringen Mengen Trichlorid filtriert. Nach dem Verdampfen des Wassers blieb das Tetraphenyl-phosphonium-chlorid vom Schmp. 263—266° (Mischprobe). Ausbeute 88% d. Th. Das Trichlorid zeigte die gleichen Eigenschaften wie das aus einer wäßrigen Lösung von Tetraphenyl-phosphonium-chlorid und Chlorwasser in gelblichen Nadeln auskristallisierende Vergleichspräparat. Es zersetzte sich beim Eintauchen in ein auf 165° vorgeheiztes Bad bei 193—197° unter Abspaltung von Chlor. Eine abgewogene Probe verlor dabei 95,6% d. Th. an Chlor und bildete das Tetraphenyl-phosphonium-chlorid vom Schmp. 262—265° zurück.

Eine Mischung von 3,6 mMol Pentaphenyl-phosphor und 7,2 mMol Phosphorpentachlorid wurden im verschlossenen Rohr 2 Stunden lang auf 235—240° erhitzt. Die mit wenig Öl durchsetzten gelblichen Kristalle wurden mit Eiswasser aufgeschlämmt, abgesaugt und rasch mit Wasser und Äther gewaschen. Das entstandene Tetraphenyl-phosphonium-phosphor-hexachlorid zersetzte sich bei 271—271,5°. Ausbeute 77,9% d. Th.

$C_{24}H_{20}P_2Cl_6$ (583,10)	Ber. Cl 36,49	Gef. Cl 35,83
--------------------------------	---------------	---------------

1,4 mMol Tetraphenyl-phosphonium-chlorid wurden mit 1,4 mMol Phosphorpentachlorid im verschlossenen Rohr bei 270° verschmolzen. Nach

schnellem Waschen mit Eiswasser, Äthanol und absol. Äther verblieben große, klare Kristalle vom Zerspkt. 268—270°. Ausbeute an Tetraphenyl-phosphonium-phosphor-hexachlorid 16,2%.

$C_{24}H_{20}P_2Cl_6$ (583,10) Ber. Cl 36,49 Gef. Cl 35,56

B. Versuche zur Darstellung von Tetraphenyl-methyl-phosphor

1. Eine Suspension von 4 g (9,5 mMol) Tetraphenyl-phosphonium-bromid in 10 ccm absol. Äther wurde unter Stickstoff mit 13,5 ccm einer 0,76n-Methyl-lithium-Lösung¹⁶⁾ in Äther (10,3 mMol) vereinigt und vier Monate lang geschüttelt. Nach der Zersetzung mit Wasser trennte man die wäßrige Schicht ab, filtrierte sie von harzigen Beimengungen und neutralisierte sie mit Salzsäure. Zur eingeeengten Lösung gab man Kaliumjodid, wobei Dimethyl-diphenyl-phosphonium-jodid ausfiel, das nach dem Umkristallisieren aus Methanol bei 248—252° schmolz. Ausbeute 19,9% d. Th.

$C_{14}H_{16}PJ$ (342,19) Ber. J 37,09 Gef. J 36,81

Der Mischschmp. mit einem Vergleichspräparat¹⁷⁾ vom Schmp. 247—250° ergab keine Depression. — Der Rückstand der ätherischen Schicht wurde durch Behandeln mit halbkonz. Salzsäure in Phenyl-diphenylen-phosphin vom Schmp. 91—93° (aus Methanol, Ausbeute 36,7% d. Th.) und in Triphenyl-phosphin vom Schmp. 78—80° (Ausbeute 2,4% d. Th.) zerlegt.

Bei einem weiteren Ansatz, der mit der doppelten Menge Methyl-lithium 3 Monate lang geschüttelt war, stieg die Ausbeute an Dimethyl-diphenyl-phosphonium-jodid auf 36,8% d. Th. bei gleichbleibender niedriger Ausbeute an Triphenyl-phosphin, während Phenyl-diphenylen-phosphin hier nicht nachweisbar war.

2. In einem Schenkel eines Doppel-Schlenkrohres mit Fritte wurde eine Suspension von 4,6 g (11,3 mMol) Methyl-triphenyl-phosphonium-jodid¹⁸⁾ vom Schmp. 183—185° in 30 ccm absol. Äther mit 14 ccm einer ätherischen 0,89n-Phenyl-lithium-Lösung (12,5 mMol), die aus Diphenyl-quecksilber und Lithium bereitet war, unter Stickstoff 45 Min. lang geschüttelt, wobei der größte Teil des Phosphoniumsalzes in Lösung ging. Nach dem Filtrieren der rötlichen Lösung in den anderen Schenkel ließ man sie 24 Stunden stehen. Von den inzwischen ausgefallenen hellgelben Kristallen goß man die Mutterlauge in den ersten Schenkel zurück, destillierte den größten Anteil des Äthers in den zweiten Schenkel, dekantierte den Waschäther erneut zurück und wiederholte den Reinigungsprozeß noch zweimal. Die i. V. getrockneten Kristalle des Triphenyl-phosphin-methylens, die äußerst luft- und feuchtigkeits-empfindlich sind, wurden unter Stickstoff in Ampullen abgefüllt. In Wasser verwandelten sich die Kristalle unter Zischen in ein Öl, das in einigen Tagen fast völlig in Lösung ging. Daraus ließ sich Diphenyl-methyl-phosphinoxid isolieren¹⁸⁾, das nach Umfällen aus Benzol/Petroläther bei 108—110° schmolz (Mischprobe).

In eine Suspension von 3,1 mMol Triphenyl-phosphin-methylen in 100 ccm Äther, der über Benzophenon-kalium destilliert war, wurde unter Stickstoff trockner Chlorwasserstoff eingeleitet. Nach 48 Stunden wurde der

¹⁶⁾ Dargestellt nach H. Gilman, E. A. Zoellner u. W. M. Selby, J. Amer. chem. Soc. **55**, 1253 (1933).

¹⁷⁾ A. Michaelis u. A. Link, Liebigs Ann. Chem. **207**, 210 (1881).

¹⁸⁾ A. Michaelis u. H. v. Soden, Liebigs Ann. Chem. **229**, 310 (1885); A. Michaelis u. W. La Coste, Ber. dtsch. chem. Ges. **18**, 2117 (1885).

Äther von den ausgeschiedenen Kristallen dekantiert, der Kristallkuchen in Wasser aufgenommen und mit Kaliumjodid versetzt. Das abgeschiedene Methyl-triphenyl-phosphonium-jodid schmolz nach dem Umkristallisieren aus Isopropanol bei 184—186° (Mischprobe).

In ein Rohr eines Doppel-Schlenkrohres ohne Fritte wurde eine Suspension von 11 mMol Methyl-triphenyl-phosphonium-bromid, das nach dem Umkristallisieren aus Isopropanol bei 229—232° schmolz, in 40 ccm absol. Äther mit 13,0 ccm einer ätherischen 0,89n-Phenyl-lithium-Lösung (lithium-bromid-frei) (11,6 mMol) unter Stickstoff 3 Tage lang geschüttelt, wobei der größte Teil des Phosphoniumsalzes in Lösung ging. Die hellgelbe Lösung des Triphenyl-phosphin-methylens, das erst beim Animpfen ausfällt, wurde in den anderen Schenkel dekantiert, der zuvor mit 11 mMol Benzophenon in 20 ccm absol. Äther beschickt war. (Um ein vorzeitiges Ineinanderfließen der beiden Lösungen beim Schütteln zu verhindern, waren die beiden Schenkelrohre durch ein halbkreisförmig gebogenes Rohr senkrecht zur Ebene der parallel liegenden Schenkel verbunden.) Nach 12-stündigem Schütteln und tagelangem Stehenlassen war ein kristalliner Niederschlag entstanden, von dem die überstehende Lösung in den ersten Schenkel dekantiert wurde. Die Kristalle wurden dann 2mal mit je 30 ccm Äther, der aus dem ersten Schenkel abdestilliert wurde, gewaschen. Das so gereinigte Addukt von Lithiumbromid an Triphenyl-phosphinoxyd (Ausbeute 78,3% d. Th.) wurde nach dem Trocknen i. V. bei 30° mit Wasser zersetzt, wobei Triphenyl-phosphinoxyd vom Schmp. 154—155,5° zurückblieb. Der nach dem Verdampfen des Wassers verbleibende Rückstand enthielt 90% Lithiumbromid (nach Titration).

Der Inhalt des ersten Schenkels wurde mit Wasser durchgeschüttelt und die ätherische Schicht nach dem Trocknen vom Lösungsmittel befreit. Bei der nachfolgenden Destillation gingen bei 98—102°/1,5 1,7 g 1,1-Diphenyl-äthylen über (Ausbeute 84,2% d. Th.) und über 200° 0,2 g Triphenyl-phosphinoxyd. Das Diphenyl-äthylen schmolz bei 5—6° und gab bei der Mischprobe mit einem bei 5—5,5° schmelzenden Vergleichspräparat keine Schmelzpunktsdepression.

C. Tetraphenyl-trityl-phosphor

Zu einer Suspension von 15 g (27,7 mMol) Triphenyl-trityl-phosphonium-chlorid¹⁰⁾, das nach dem Umkristallisieren aus Wasser bei 245—250° schmolz, in 200 ccm absol. Äther fügte man unter Stickstoff bei —70° 30 ccm einer ätherischen 1n-Phenyl-lithium-Lösung (30,0 mMol) und ließ die Mischung über Nacht bei —70° stehen. Nach dem Erwärmen auf Raumtemperatur wurde der dunkelbraune Rohrinhalt (Gilman-Test negativ) mit Eisstückchen zersetzt. Der farblose Nadeln bildende Niederschlag von Tetraphenyl-trityl-phosphor wurde durch Waschen mit Wasser vom noch vorhandenen Phosphoniumsalz befreit und mit Äther nachgewaschen. 2,9 g davon wurden gepulvert, im Hochvakuum über Phosphor-pentoxyd getrocknet und in den einen Schenkel eines Doppel-Schlenkrohres mit Fritte zusammen mit 100 ccm Cyclohexan gegeben. Nach dem Abschmelzen des Doppelrohres i. V. wurden die Verbindung und Cyclohexan schnell auf etwa 70° erwärmt und rasch in den zweiten Schenkel filtriert. Nach 2 Wochen war die Kristallisation beendet, bei der sich an der Wand Büschel von farblosen Nadeln angesiedelt hatten. Nach dem Dekantieren der Mutterlauge in den anderen Schenkel wurden die Kristalle mit frisch aufdestilliertem Cyclohexan gewaschen, im Hochvakuum getrocknet und in Ampullen unter Stickstoff abgefüllt. Sie schmolzen, ab 105° erhitzt, bei 121° u. Zers. Im Sonnenlicht färbten sie sich in wenigen Minuten violett. Gesamt-ausbeute 37,5% d. Th.

C₄₃H₃₅P (582,71)

Ber. C 88,62

H 6,05

Gef. » 88,25

» 6,09

1,8 g Tetraphenyl-trityl-phosphor wurden in überschüssiger konz. Bromwasserstoffsäure kurze Zeit auf den Siedepunkt der Säure erhitzt, wobei in der Vorlage neben Bromwasserstoffsäure 80 mg Benzol (Ausbeute 33,2% d. Th.) aufgefangen wurden, das über m-Dinitrobenzol charakterisiert wurde. Das im Kölbchen verbliebene Öl wurde mit Benzol ausgezogen und das nach dem Verjagen des Benzols zurückbleibende Tritan aus Äthanol umkristallisiert. Ausbeute des bei 91—93° schmelzenden Kohlenwasserstoffs (Mischprobe) 15,9% d. Th. Das beim Extrahieren ungelöste Salzgemisch schmolz nach dem Umkristallisieren aus Wasser, dem etwas Äthanol zugefügt war, bei 288—297°.

$[(C_6H_5)_3P \cdot C(C_6H_5)_3]Br$ (585,52)	Ber. Br 13,65	Gef. Br 14,52
$[(C_6H_5)_4P]Br$ (419,31)	Ber. Br 19,06	

Danach besteht das Salzgemisch aus 1 Teil Tetraphenyl-phosphonium-bromid und 4 Teilen Triphenyl-trityl-phosphonium-bromid. Das letztere Salz wurde aus dem Chlorid durch Umsetzung mit Kaliumbromid in Wasser bereitet und schmolz bei 290—294°.

$C_{37}H_{30}PBr$ (585,52)	Ber. Br 13,65	Gef. Br 13,58
----------------------------	---------------	---------------

D. Tetraphenyl-p-tolyl-phosphor

1. Eine Suspension von 5 g (10,7 mMol) Tetraphenyl-phosphonium-jodid in 15 ccm absol. Äther wurde mit 12 ccm einer ätherischen 1,05 n-p-Tolyl-lithium-Lösung (12,6 mMol) 7 Tage lang geschüttelt. Nach dem Dekantieren der dunkelbraunen Lösung wurde der Rückstand mit absol. Äther ausgewaschen. Durch Umkristallisieren aus Cyclohexan erhielt man den Tetraphenyl-p-tolyl-phosphor in farblosen Nadeln vom Schmp. 123° u. Zers. Ausbeute 27,7% d. Th.

$C_{31}H_{27}P \cdot 0,5 C_6H_{12}$ (472,60)	Ber. C 86,40	H 7,04
	Gef. » 86,31	» 6,78

2. 21,5 g des nach W. Reppe und W. J. Schweckendiek¹⁹⁾ dargestellten Komplexsalzes: $[(C_6H_5)_3P]_2 \cdot NiBr_2 \cdot 2Cl \cdot C_6H_4 \cdot CH_3$ wurden in 400 ccm siedendem Wasser gelöst, heiß filtriert und mit Kaliumjodid versetzt. Das ausgefallene Triphenyl-p-tolyl-phosphonium-jodid bildete nach dem Umkristallisieren aus Wasser farblose, monoklin-prismatische Kristalle vom Schmp. 212—214°. Ausbeute 77,7% d. Th.

$C_{25}H_{22}PJ$ (480,34)	Ber. J 26,42	Gef. J 26,45
---------------------------	--------------	--------------

Eine Suspension von 5 g (10,4 mMol) Triphenyl-p-tolyl-phosphonium-jodid in 15 ccm absol. Äther wurde unter Stickstoff mit 12 ccm einer ätherischen 1 n-Phenyl-lithium-Lösung (12,0 mMol) 7 Tage lang geschüttelt. Nach dem Dekantieren der dunkelbraunen Lösung wurde der Rückstand mit absol. Äther gewaschen. Der aus Cyclohexan umkristallisierte Tetraphenyl-p-tolyl-phosphor schmolz bei 123° u. Zers. und gab bei der Mischprobe mit dem unter 1. dargestellten Präparat keine Schmelzpunktsdepression. Ausbeute 64,5% d. Th.

Beide Präparate reagierten bei ihrer Zersetzung in siedender Bromwasserstoffsäure gleichartig; neben einer Mischung von Benzol und Toluol resultierte ein Salzgemisch aus etwa 3 Teilen Triphenyl-p-tolyl-phosphonium-bromid und 1 Teil Tetraphenyl-phosphonium-bromid²⁰⁾.

¹⁹⁾ Liebigs Ann. Chem. **560**, 104 (1948); der BASF-Ludwigshafen sei für die freundliche Überlassung des Präparates gedankt.

²⁰⁾ Experimentelle Einzelheiten s. Dissertation G. Geissler, Tübingen 1952.

Optischer Anhang

Die Infrarot-spektren von Triphenylamin, Triphenyl-phosphin, N-Phenyl-carbazol und P-Phenyl-diphenylen-phosphin wurden mit einem 2-Bündel-Infrarot-photospektrometer, Perkin-Elmer, Modell 21, aufgenommen. Als Lösungsmittel wurde CCl_4 verwendet; für das Gebiet zwischen

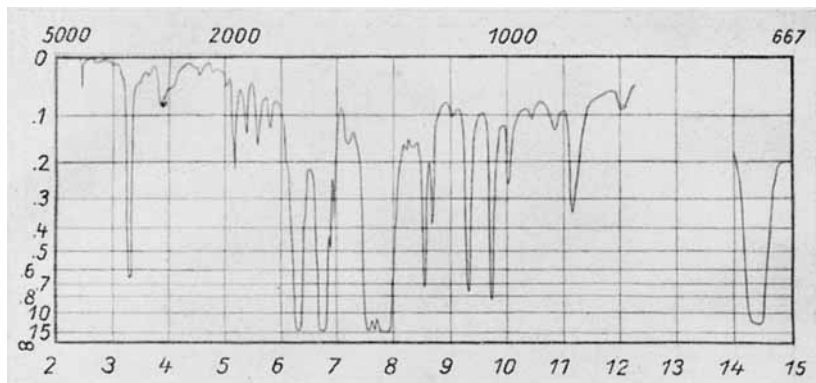


Fig. 1
IR.-Spektrum des Triphenylamins in CCl_4

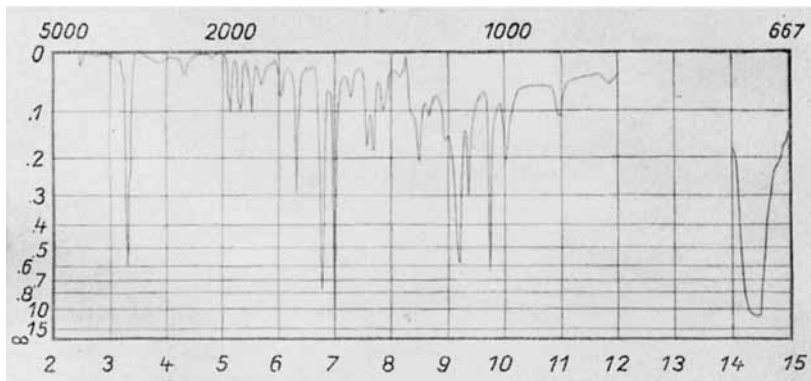


Fig. 2
IR.-Spektrum des Triphenyl-phosphins in CCl_4

12 und 14 μ (Eigenabsorption des Tetrachlorkohlenstoffs) wurden die Messungen in Schwefelkohlenstoff wiederholt.

Die Oberschwingungen zwischen 5 und 6 μ im Spektrum des Triphenylamins und Triphenyl-phosphins sind nach Zahl, Lage und Form für monosubstituiertes Benzol charakteristisch. Die $\text{C}=\text{C}$ -Valenzschwingungen der Benzolringe bei 6,3 μ sind beim Triphenyl-phosphin viel weniger intensiv als beim

Triphenylamin, obwohl beide Präparate bei derselben Schichtdicke und bei angenähert gleicher Konzentration gemessen wurden; vermutlich trägt der Phosphor eine geringere Ladung, was sich in einer Verkleinerung der Dipolmomentänderung bei der Schwingung und damit in der Intensität der Bande

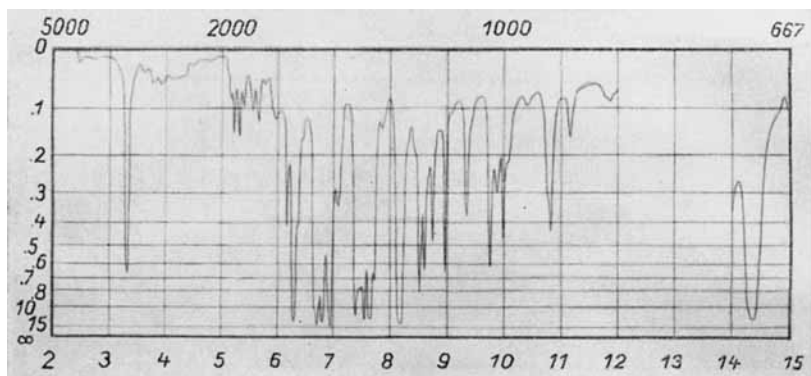


Fig. 3
IR.-Spektrum des N-Phenyl-carbazols in CCl_4

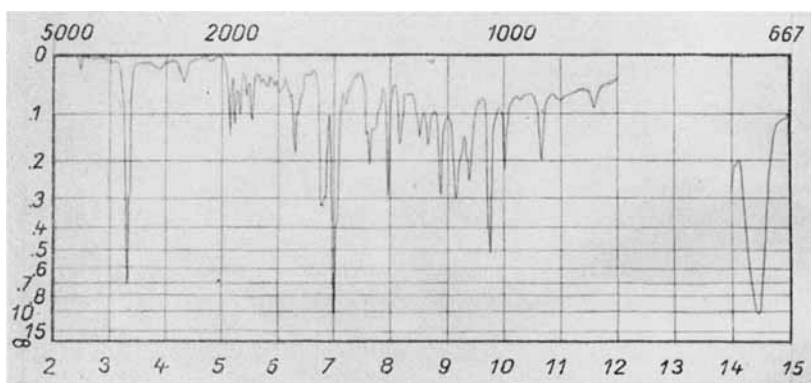


Fig. 4
IR.-Spektrum des P-Phenyl-diphenylphosphins in CCl_4

äußert. Zwei intensive "Out of plane wagging-Schwingungen"²¹⁾ bei 13,4 und 14,4 μ (Fig. 1 und 5), bzw. bei 13,55 und 14,4 μ (Fig. 2 und 5) sind für mono-substituierte Benzolringe charakteristisch.

Die Oberschwingungen zwischen 5 und 6 μ beim N-Phenyl-carbazol (Fig. 3) und P-Phenyl-diphenylphosphin (Fig. 4) dürften aus den Schwingungen von mono- und di-substituierten Benzolringen kombiniert sein. Die C=C-Schwingung bei 6,27 μ (Fig. 3) ist wie beim Triphenylamin (Fig. 1) sehr

²¹⁾ Vgl. L. Zechmeister, „Fortschritte organ. Naturstoffe“, Bd. V, S. 359 (von R. S. Rasmussen), Wien 1948.

intensiv, während die C=C-Schwingung des Phenyl-diphenyl-phosphins bei $6,3\ \mu$ (Fig. 4) in ihrer geringen Intensität der des Triphenyl-phosphins (Fig. 2) entspricht. Bei beiden Phosphorverbindungen findet man die P-Phenyl-Schwingung bei $7\ \mu$. "Out of plane waggings-Schwingungen" treten jetzt bei $13,20$, $13,42$,

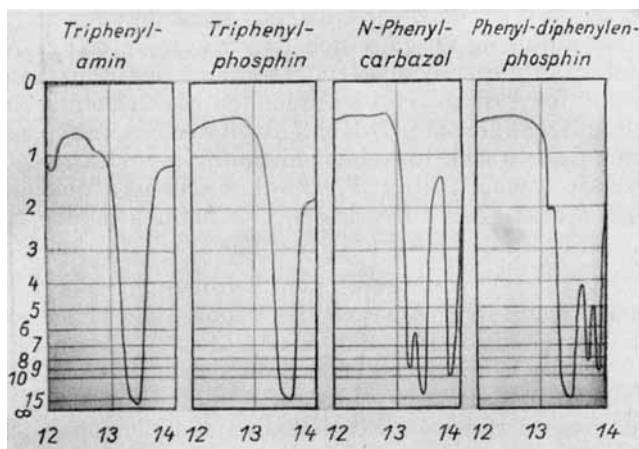


Fig. 5
IR.-Spektren zwischen 12 und $14\ \mu$ in CS_2

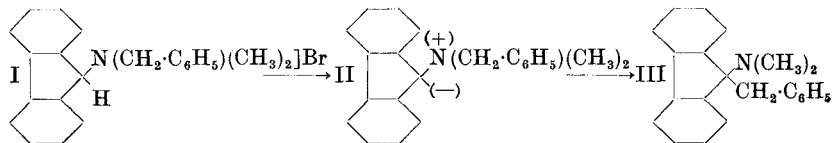
$13,85$ und $14,15\ \mu$ (Fig. 3 und 5), bzw. bei $13,45$, $13,73$, $13,90$ und $14,45\ \mu$ (Fig. 4 und 5) auf. Hier handelt es sich eindeutig um die Schwingungen von mono- und di-substituierten Benzolringen (beim Phenyl-carbazol: $13,42$ und $14,15\ \mu$ für mono-substituiertes Benzol und $13,20$ und $13,85\ \mu$ für disubstituiertes Benzol).

Zur Stevensschen Umlagerung von Oniums Salzen

Von Georg Wittig und Heinrich Laib

(Aus dem Chemischen Institut der Universität Tübingen)
(Eingelaufen am 20. Januar 1953)

Wie G. Wittig und G. Felletschin¹⁾ festgestellt hatten, lagert sich das 9-Fluorenyl-benzyl-dimethyl-ammonium-bromid (I) unter der Einwirkung von Natrium-äthylat oder Phenyl-lithium in das (9-Benzyl-fluorenyl)-dimethylamin (III) um:



¹⁾ Liebigs Ann. Chem. **555**, 133 (1944).